

第1讲 函数极限与连续

e^x = 1 + x + x^2/2! + ... + x^n/n! + ... = \sum_{n=0}^{\infty} x^n/n!

\sin x = x - \frac{1}{3!}x^3 + ... + (-1)^n \frac{1}{(2n+1)!}x^{2n+1} + ... = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}

\cos x = 1 - \frac{1}{2!}x^2 + ... + (-1)^n \frac{1}{(2n)!}x^{2n} + ... = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}

\ln(1+x) = x - \frac{1}{2}x^2 + ... + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + ... = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}, -1 < x \le 1

\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + ... + x^n + ... = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, |x| < 1

\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - ... + (-1)^n x^n + ... = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, |x| < 1

(1+x)^a = 1 + ax + \frac{a(a-1)}{2}x^2 + o(x^2) (x \to 0, a \ne 0)

\tan x = x + \frac{1}{3}x^3 + o(x^3) (x \to 0)

\arcsin x = x + \frac{1}{6}x^3 + o(x^3) (x \to 0)

\arctan x = x - \frac{1}{3}x^3 + o(x^3) (x \to 0)

展开原则:

① A/B 型 上下同阶

② A-B 型 幂次最低

③ 0/0 型 洛必达法则

④ 无穷大/无穷大 洛必达法则

⑤ 0*无穷大 洛必达法则

⑥ 无穷小/无穷小 洛必达法则

⑦ 0^0 型 洛必达法则

⑧ 无穷大^0 型 洛必达法则

⑨ 0^无穷大 型 洛必达法则

⑩ 无穷大^无穷大 型 洛必达法则

3条件:

1. 0/0 型或无穷大/无穷小

2. 均可导

3. 结果为 0/c (c \ne 0), \infty

\sin x \sim x

\tan x \sim x

\arcsin x \sim x

\arctan x \sim x

e^x - 1 \sim x

e^x \sim 1 + x

\ln(1+x) \sim x

\ln(x) \sim \ln(a) + (x-a)/a

1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2

1 - \cos^2 x \sim \frac{1}{2}x^2

(1+x)^a \sim 1 + ax

定义 使用

是常数

唯一性

局部有界性

保号性

等式脱帽法

化简先行

等价无穷小替换

恒等变形

及时提出极限存在 & 不为 0 的因式

洛必达法则

泰勒公式

常用公式

展开原则

比阶

存在性

具体型 (洛必达 失效, 用夹逼)

抽象 (单调有界)

应用 —— 连续与间断

连续

间断

第一类

第二类

跳跃间断点

可去

无穷振荡

\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{0}{0} \begin{cases} 0, \\ c \neq 0, \\ \infty. \end{cases}

洛必达法则: 若 \lim_{x \to x_0} f(x) = 0, \lim_{x \to x_0} g(x) = 0, 则 \lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A, 这里 A 可为 0, \infty, \text{或不存在}.

取整函数: [x] 在 x 处左、右两侧均有定义.

证: 单调有界

f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0)

洛必达法则: 若 \lim_{x \to x_0} f(x) = 0, \lim_{x \to x_0} g(x) = 0, 则 \lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A, 这里 A 可为 0, \infty, \text{或不存在}.

洛必达法则: 若 \lim_{x \to x_0} f(x) = 0, \lim_{x \to x_0} g(x) = 0, 则 \lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A, 这里 A 可为 0, \infty, \text{或不存在}.

f(x) 在 x = x_0 左、右两侧均有定义

\lim_{x \to x_0^-} f(x) = \lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0) = \lim_{x \to x_0^+} f(x)

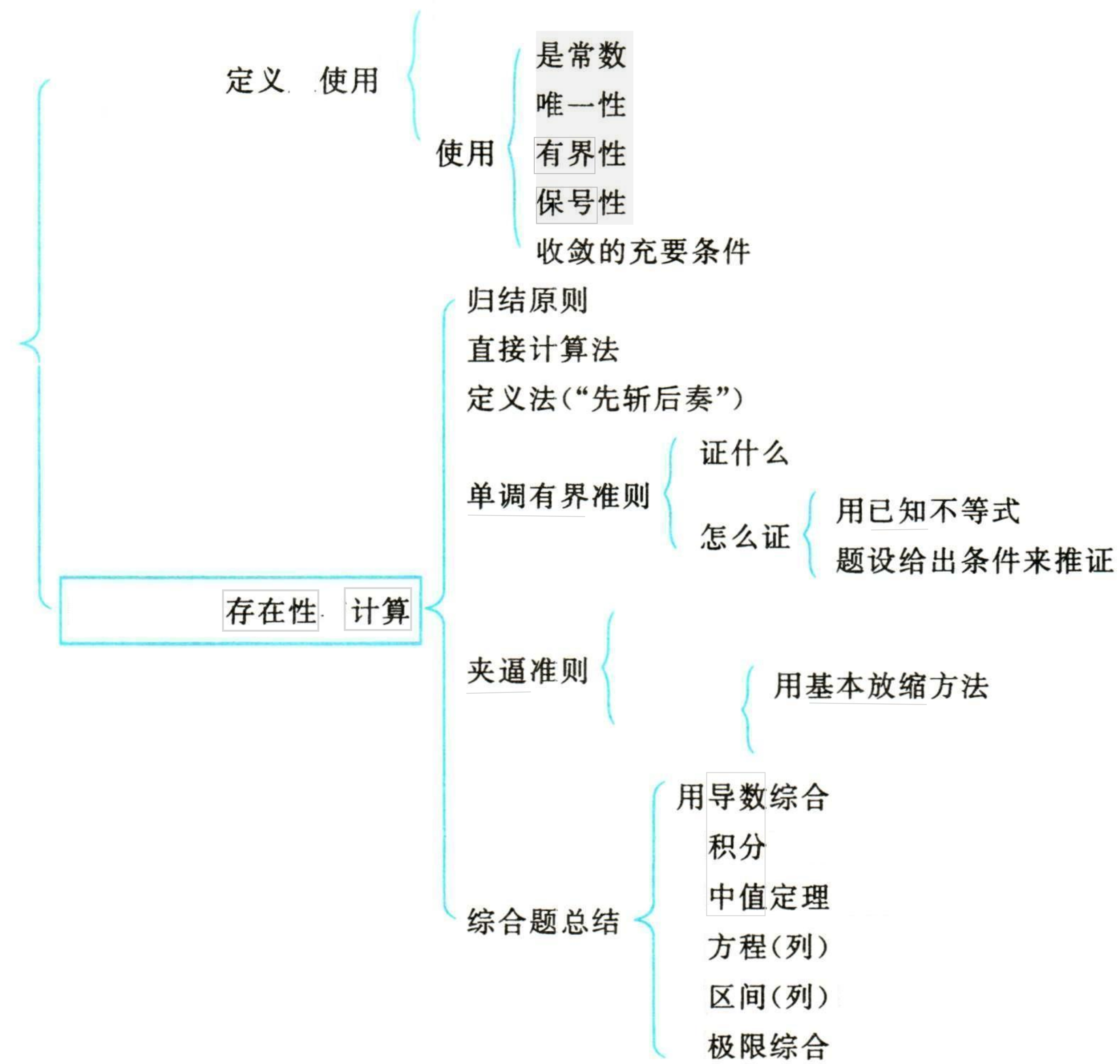
存在 & 左=右

存在 & 左=右 \ne f(x_0)

at least 1 个 不存在 & it is \infty

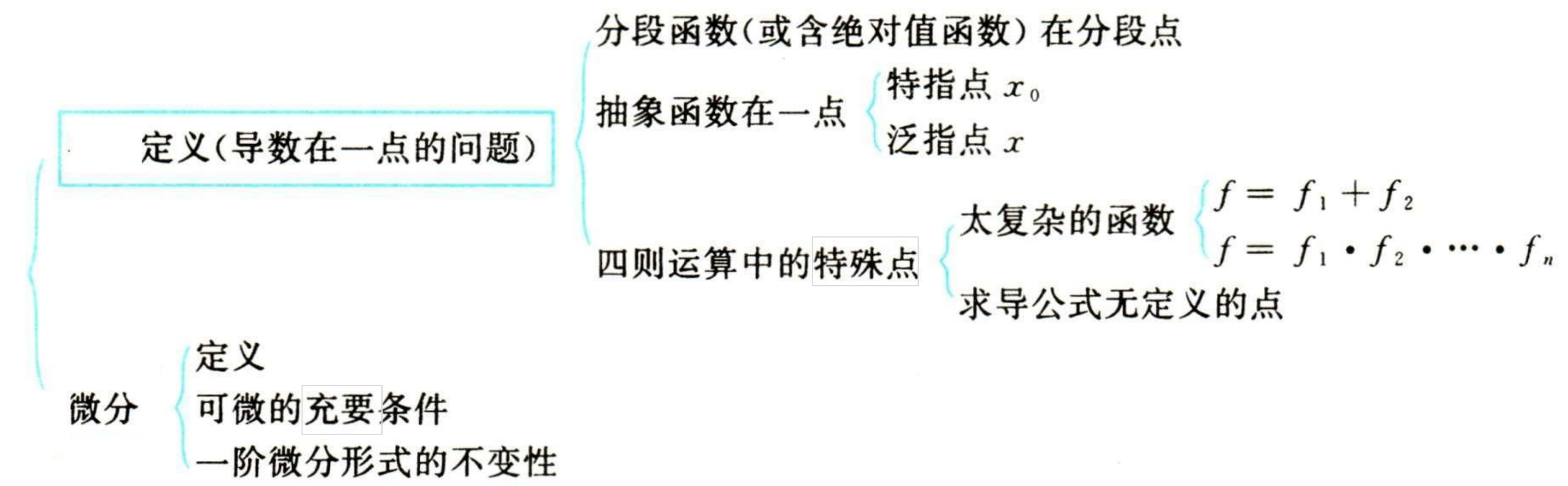
both 不存在

第2讲 数列极限



第3讲

一元函数微分学的概念



第4讲

一元函数微分学的计算

基本求导公式

复合

隐

反

分段

(含绝对值)

在分段点用导数定义求导(定义法)
在非分段点用导数公式求导(公式法)

对数

幂指

参数方程

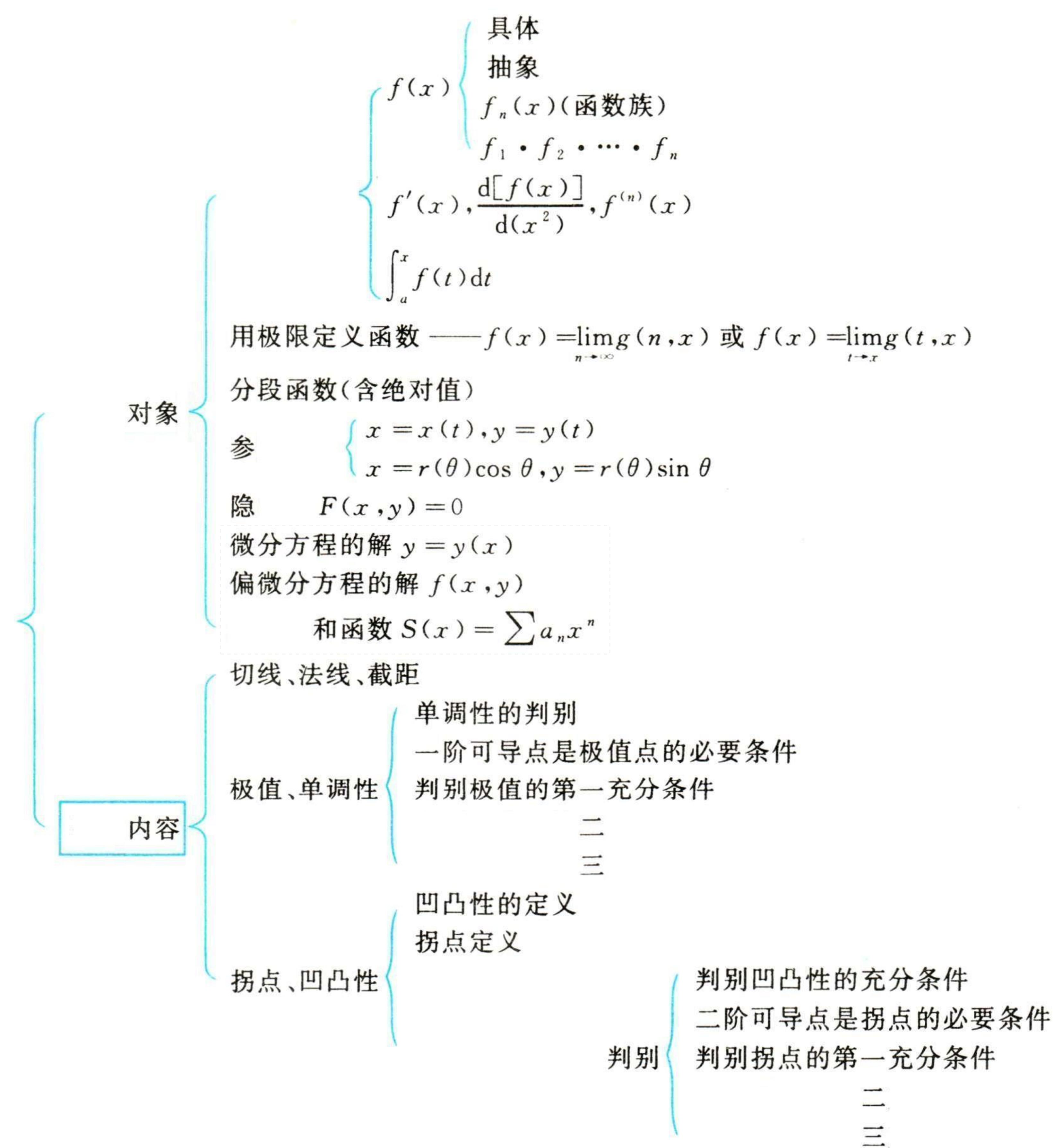
高阶导数

归纳法
莱布尼茨公式
泰勒展开式

第5讲 一元函数微分学的应用(一) ——几何应用

第5讲 一元函数微分学的应用(一) ——几何应用

第5讲 一元函数微分学的应用(一) ——几何应用



极值点与拐点的重要结论

- 渐近线

铅直渐近线

水平

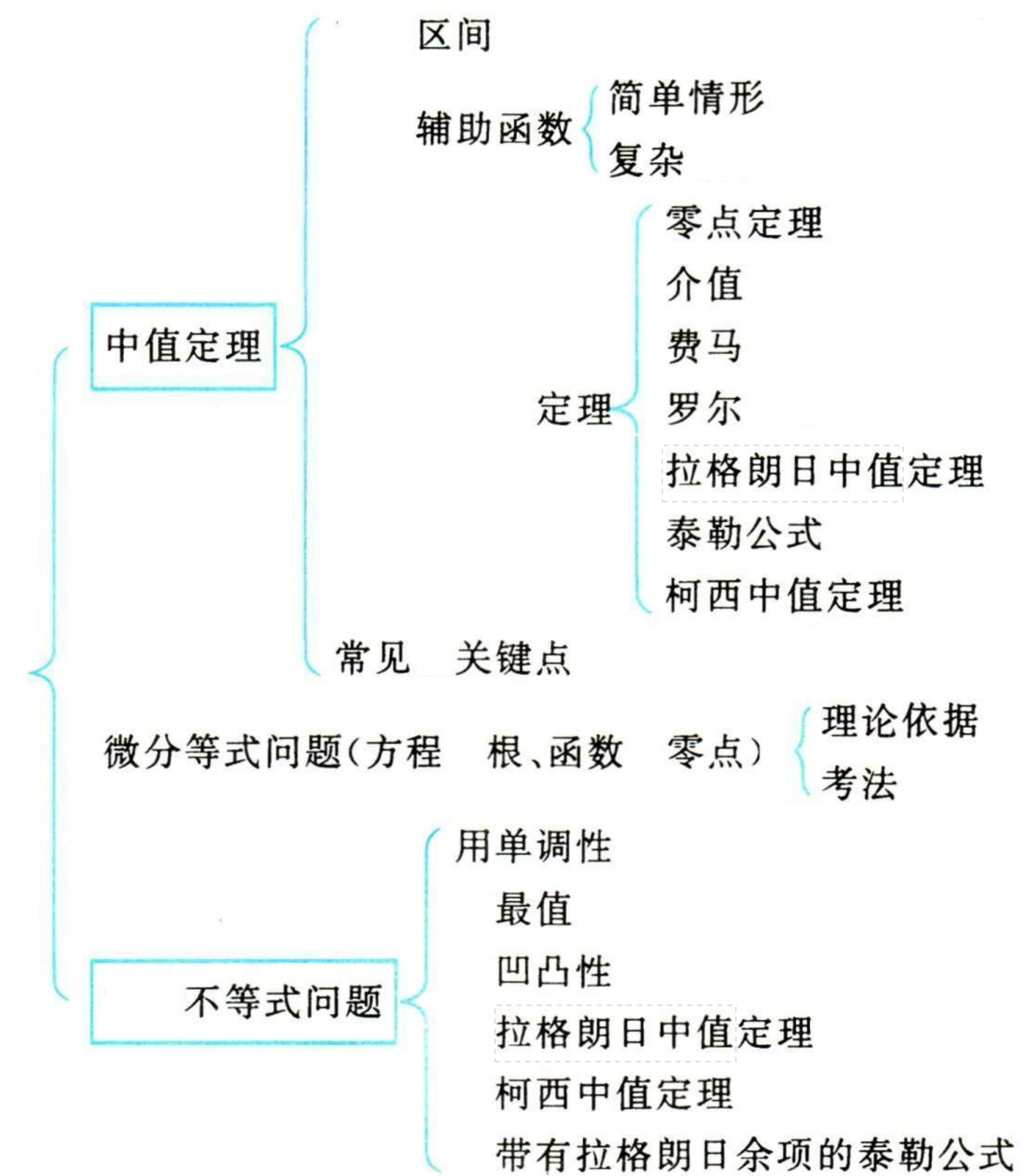
斜
- 最值(值域)

求区间 $[a,b]$ 上连续函数的最大值和最小值

(a,b) 内_____最值或者取值范围
- 曲率

曲率半径

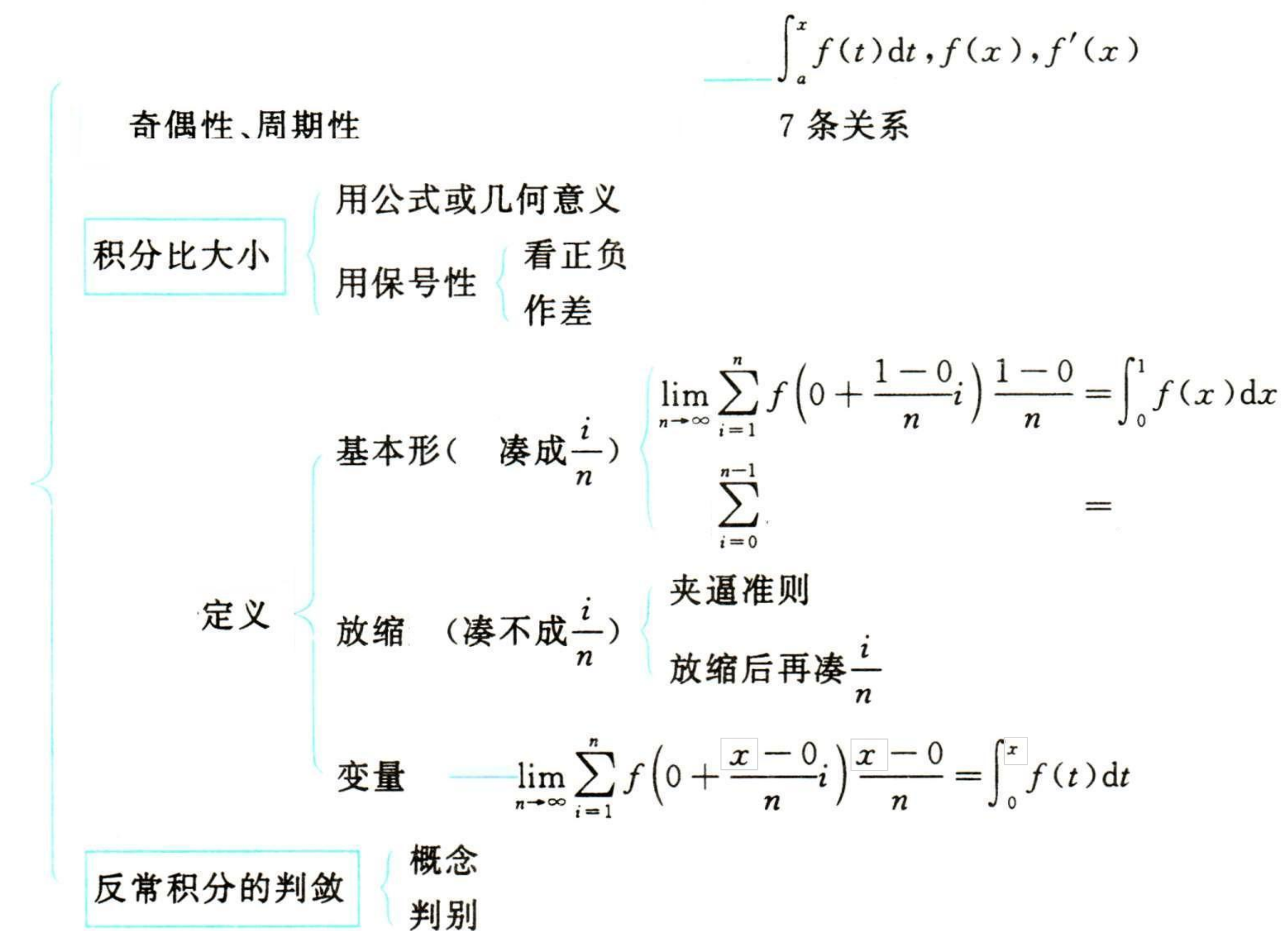
第6讲
一元函数微分学的应用（二）
——中值定理、微分等式与
微分不等式



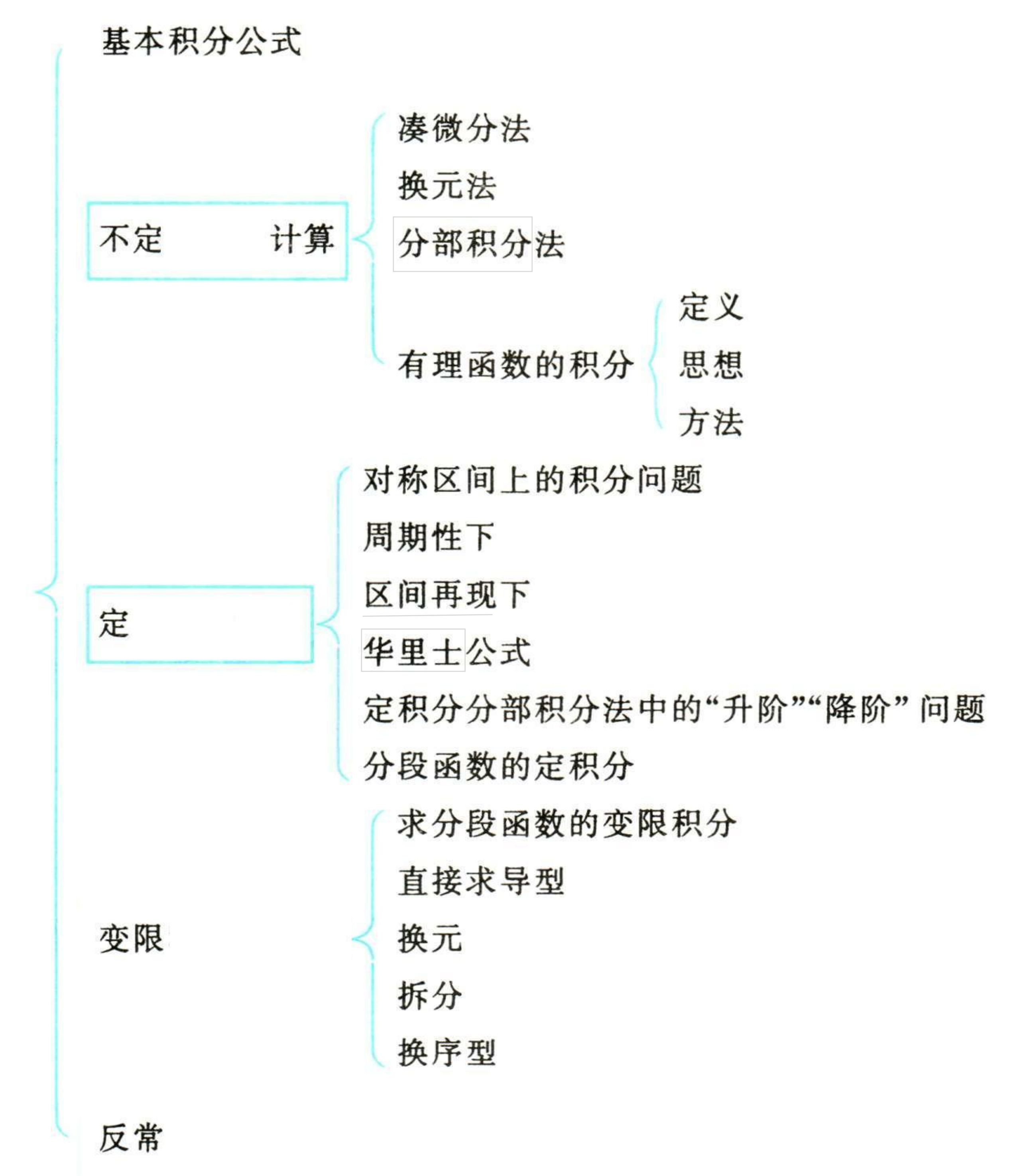
第7讲
一元函数微分学的应用（三）
——物理应用

物理应用 以“A 对 B 的变化率”为核心写 $\frac{dA}{dB}$ 的表达式

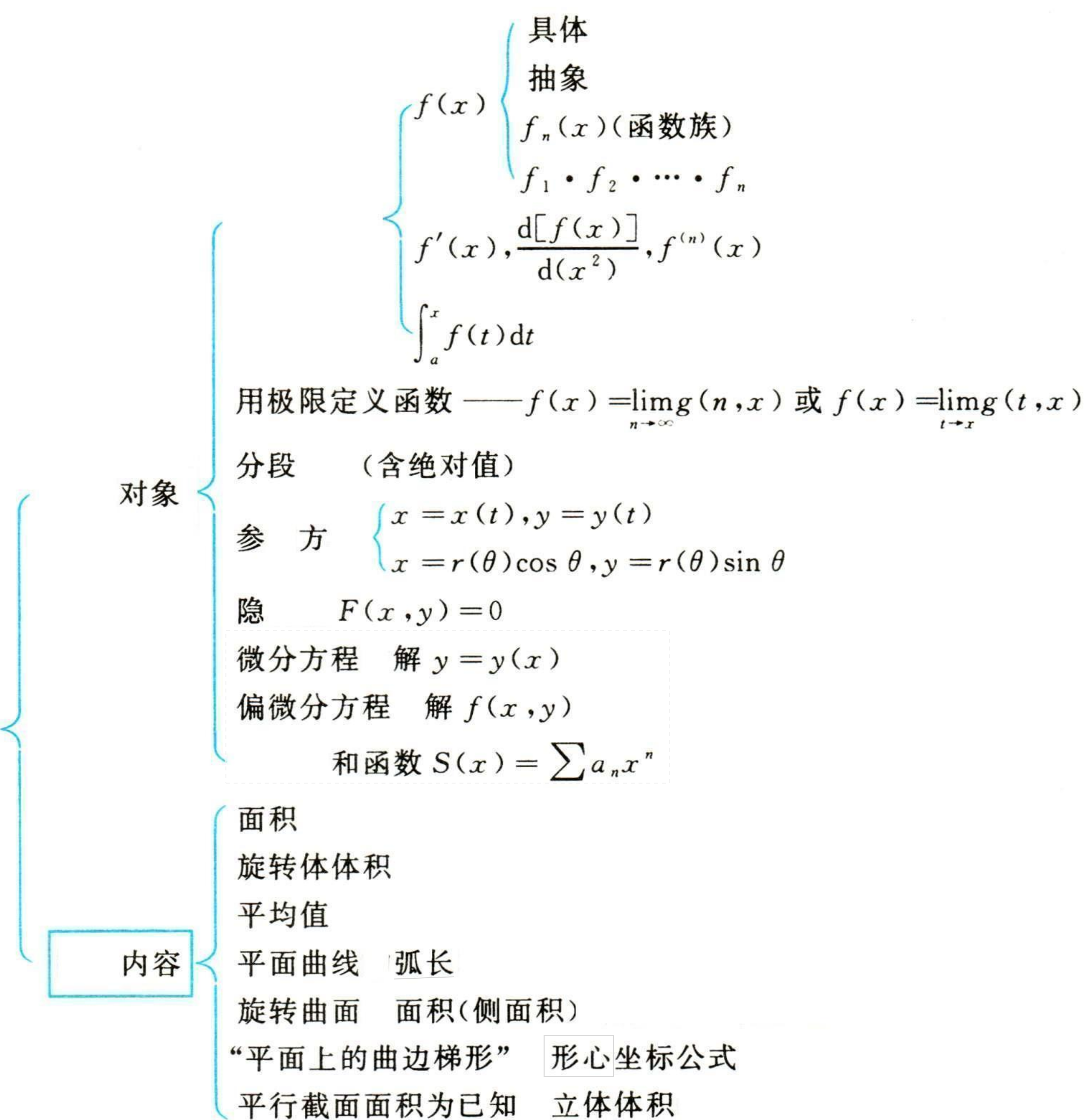
第8讲 一元函数积分学的概念与性质



第9讲 一元函数积分学的计算

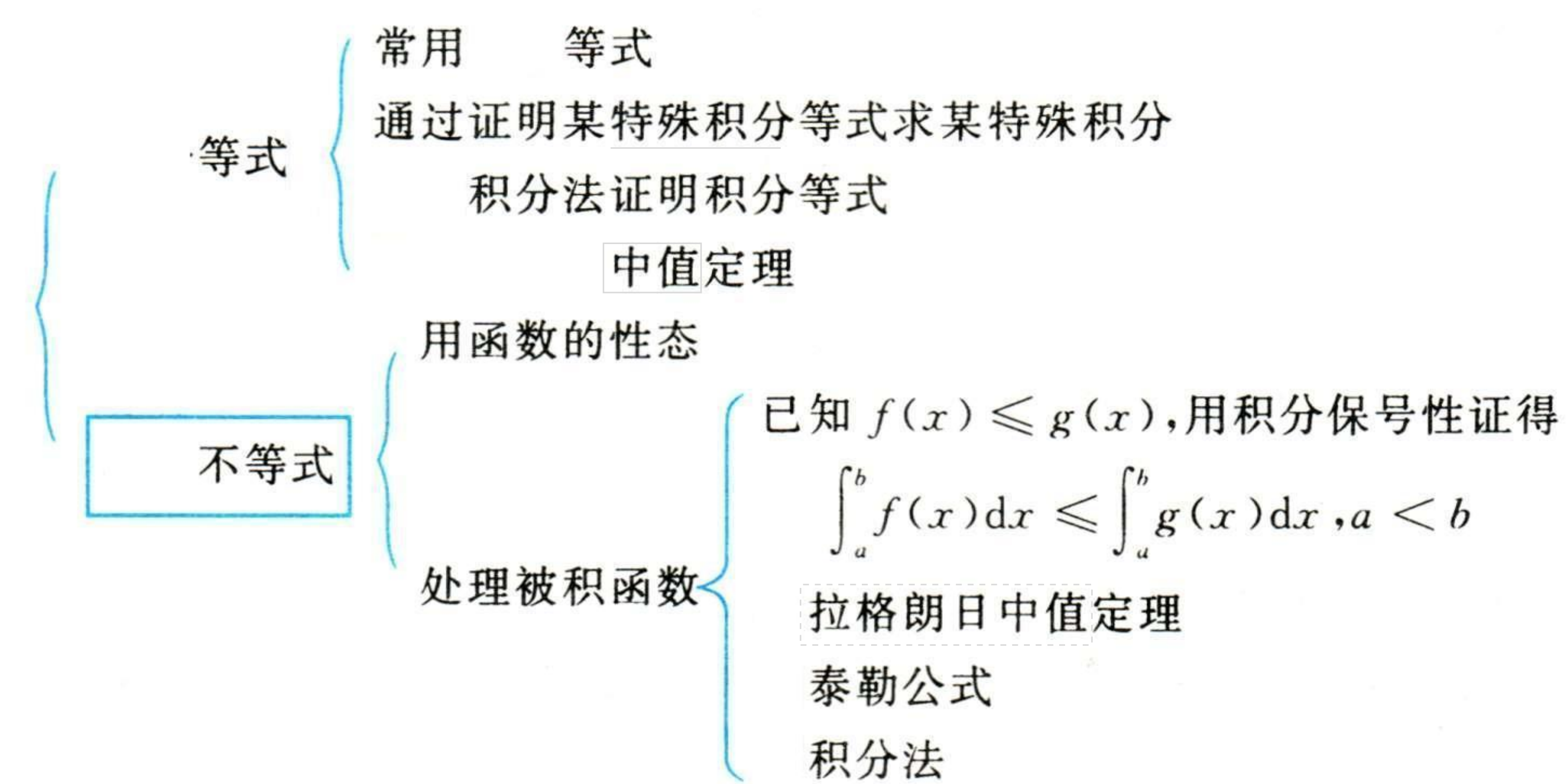


第10讲 一元函数积分学的应用（一） ——几何应用



第11讲 一元函数积分学的应用(二)

——积分等式与积分不等式



第12讲

一元函数积分学的应用(三)

——物理应用与经济应用

微元法

位移大小 $\longrightarrow \int_{t_1}^{t_2} v(t) dt$

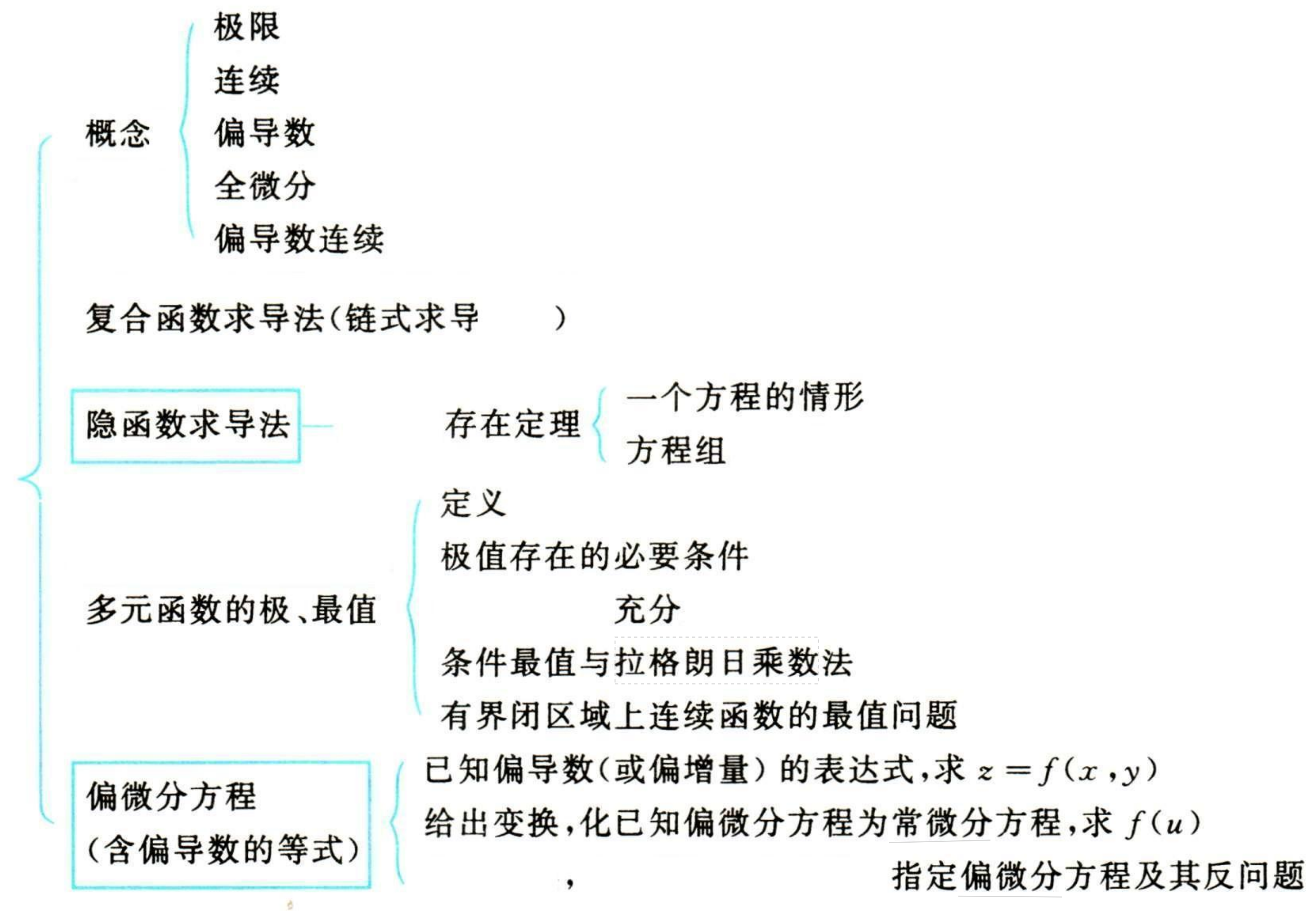
总路程 $\longrightarrow \int_{t_1}^{t_2} |v(t)| dt$

变力沿直线做功 $\longrightarrow W = \int_a^b F(x) dx$

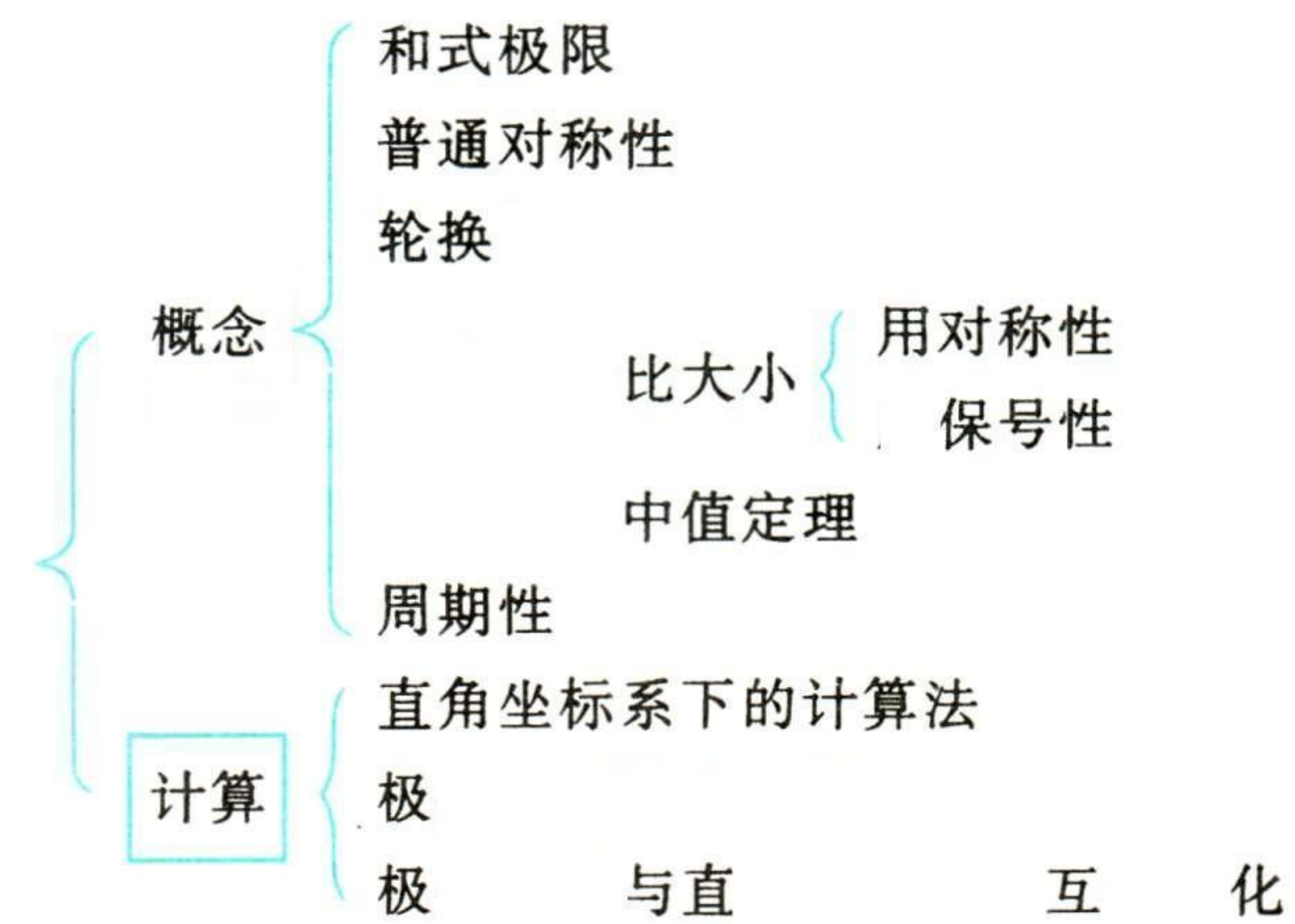
压力 $\longrightarrow P = \rho g \int_a^b x[f(x) - h(x)] dx$

质心 $\longrightarrow \bar{x} = \frac{\int_a^b x \rho(x) dx}{\int_a^b \rho(x) dx}$

第13讲 多元函数微分学

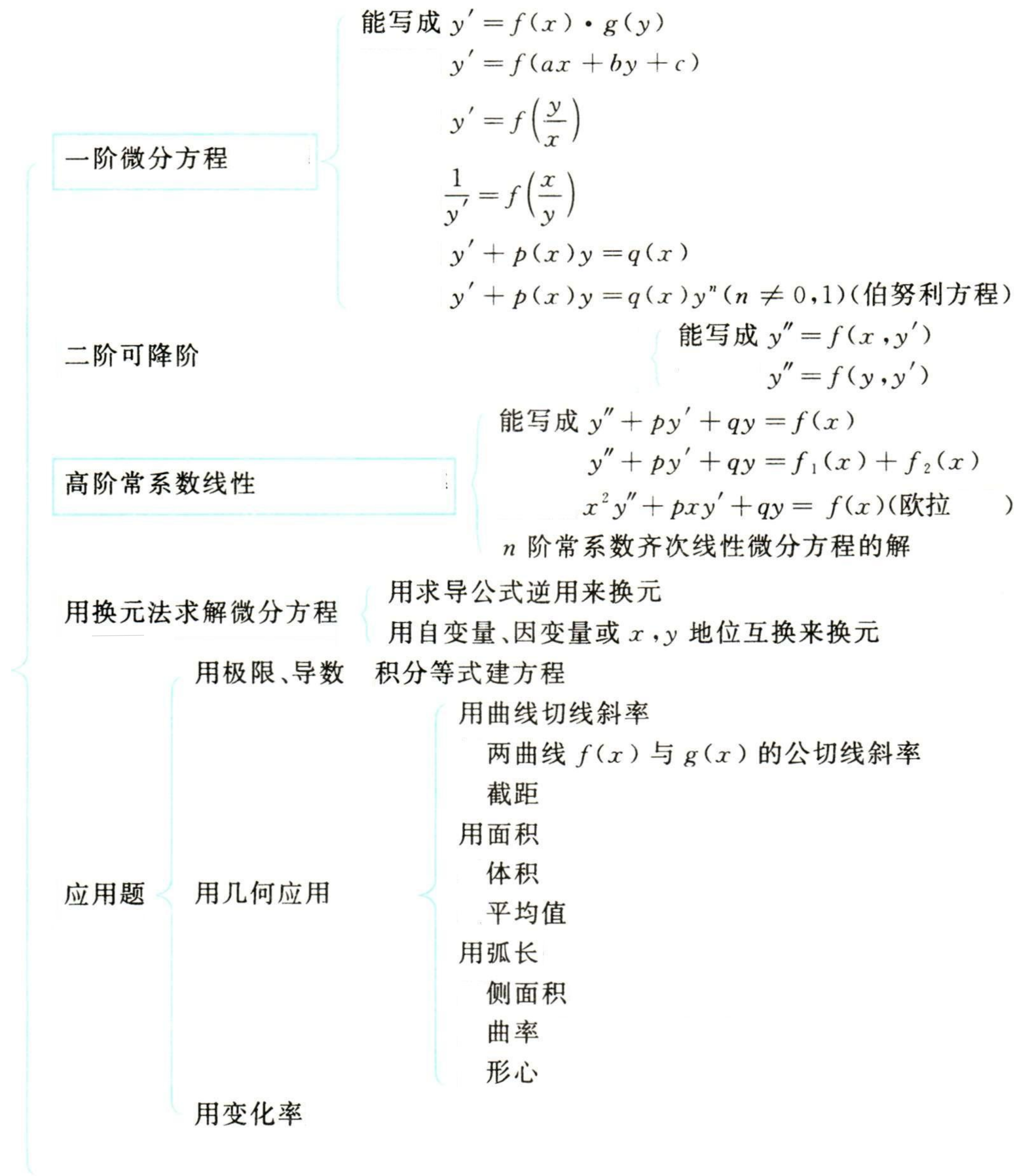


第14讲 二重积分

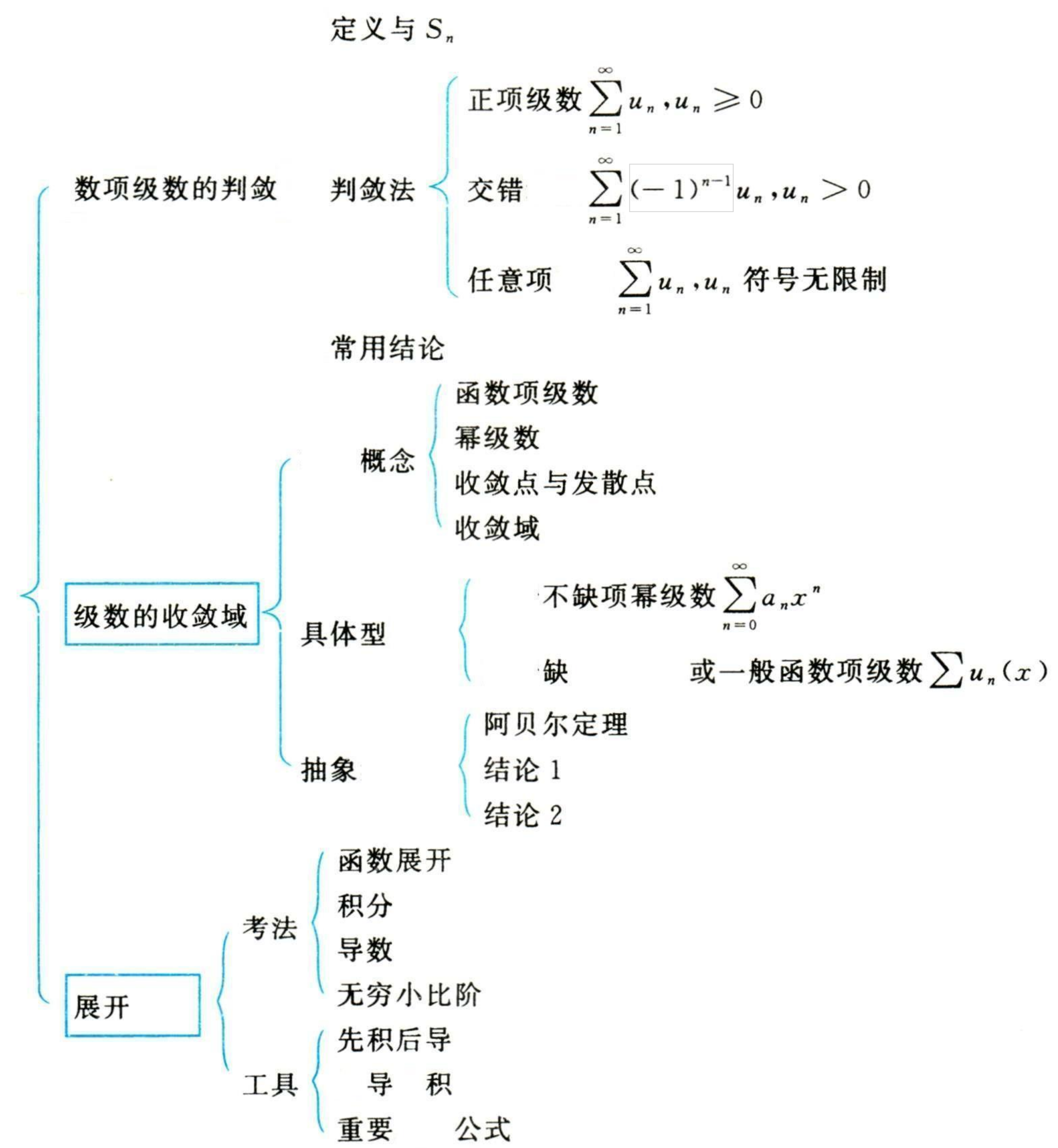


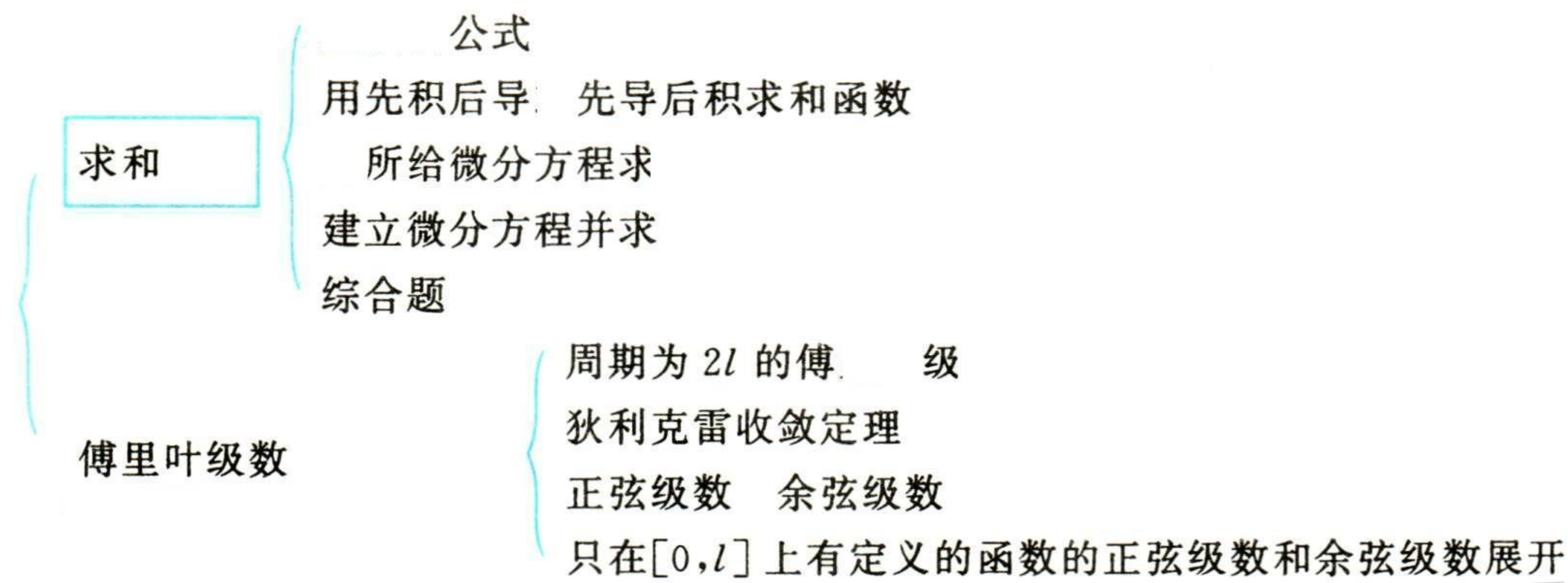
第15讲

微分方程

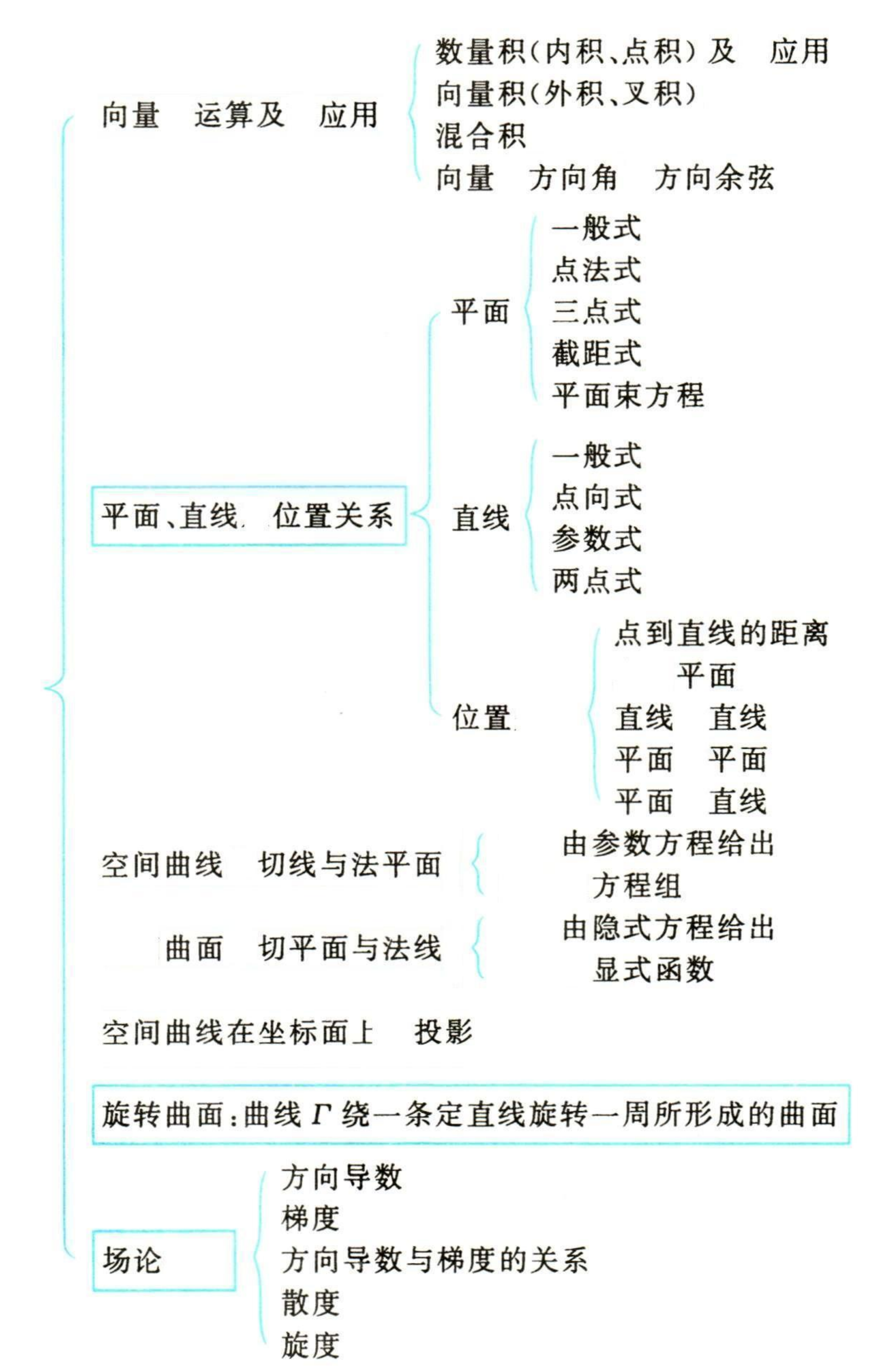


第16讲 无穷级数





第17讲 多元函数积分学的预备知识



第18讲 多元函数积分学

